

# 入门篇：基本电子元件

## 分类

### 无源器件

电阻  
电容  
电感  
二极管

### 受控器件

三极管  
MOS管

### 有源器件

放大器

## 电阻

### 按封装分

#### 贴片

| 封装大小 | 功率等级  |
|------|-------|
| 0201 | 1/20W |
| 0402 | 1/16W |
| 0603 | 1/10W |
| 0805 | 1/8W  |

|      |      |
|------|------|
| 1206 | 1/4W |
| 1210 | 1/3W |
| 1812 | 1/2W |
| 2010 | 3/4W |
| 2512 | 1W   |

插件

排阻

## 按功能分

采样电阻

可调电阻

NTC/PIC

光敏电阻

压敏电阻

## 按材料分

| 材料   | 用途，性能      |
|------|------------|
| 碳膜   | 曾经常见，现在少见了 |
| 金属膜  | 精度高，温漂小    |
| 薄膜电阻 | 贴片封装常见     |
| 厚膜电阻 | 贴片封装常见     |
| 水泥电阻 | 大功率        |
| 合金电阻 | 采样电阻常用     |

电容

# 陶瓷电容

陶瓷电容通常具有较低的ESR与ESL，在高频段有很好的表现，但在使用时需要注意以下几个问题。

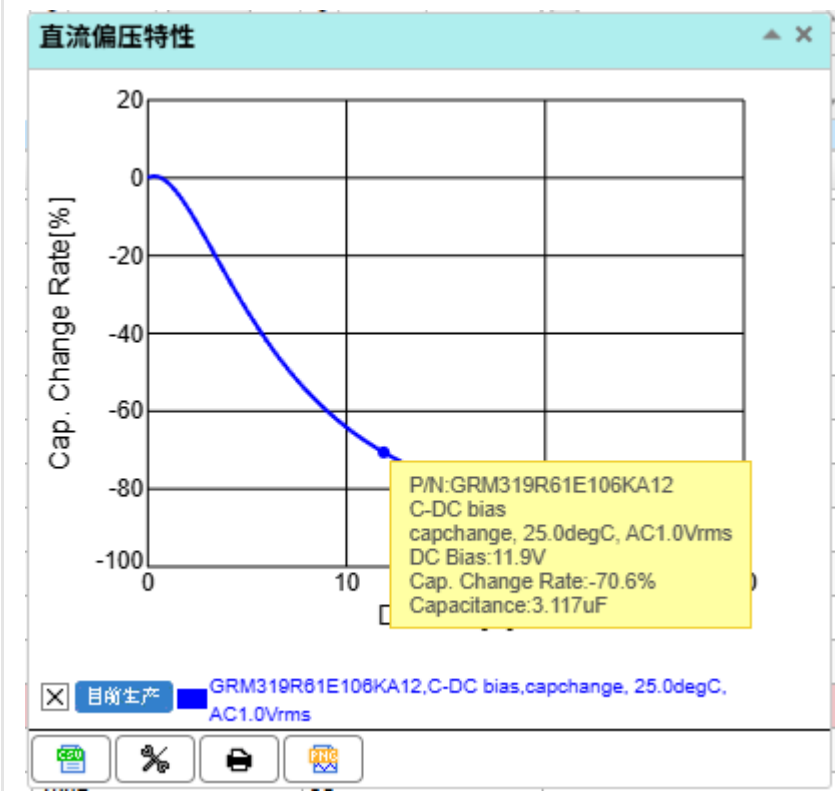
## 有效容值

MLCC的标称容量一般指静电容量，在设计时，需要根据实际情况计算其有效容值。

以村田的GRM319R61E106KA12为例，这是一款1206，10uF，16V，X5R的MLCC，我们假设将其用在12V输出端进行滤波，计算其有效容值。

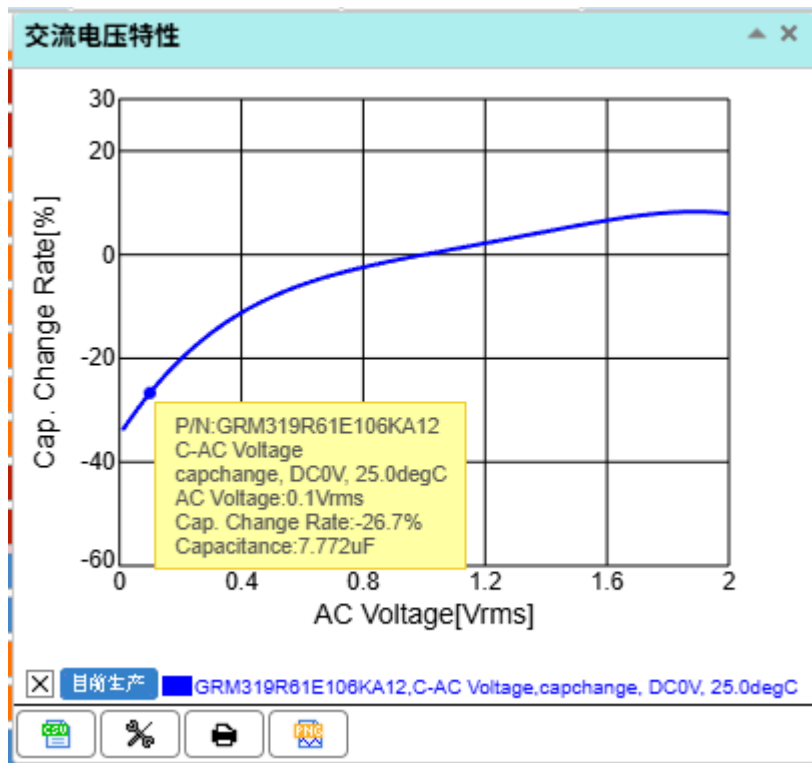
### 直流偏置

这种情况下的直流偏置约为12V，查阅容量与直流偏置关系的曲线可知，此时需要降容约71%。



### 交流电压

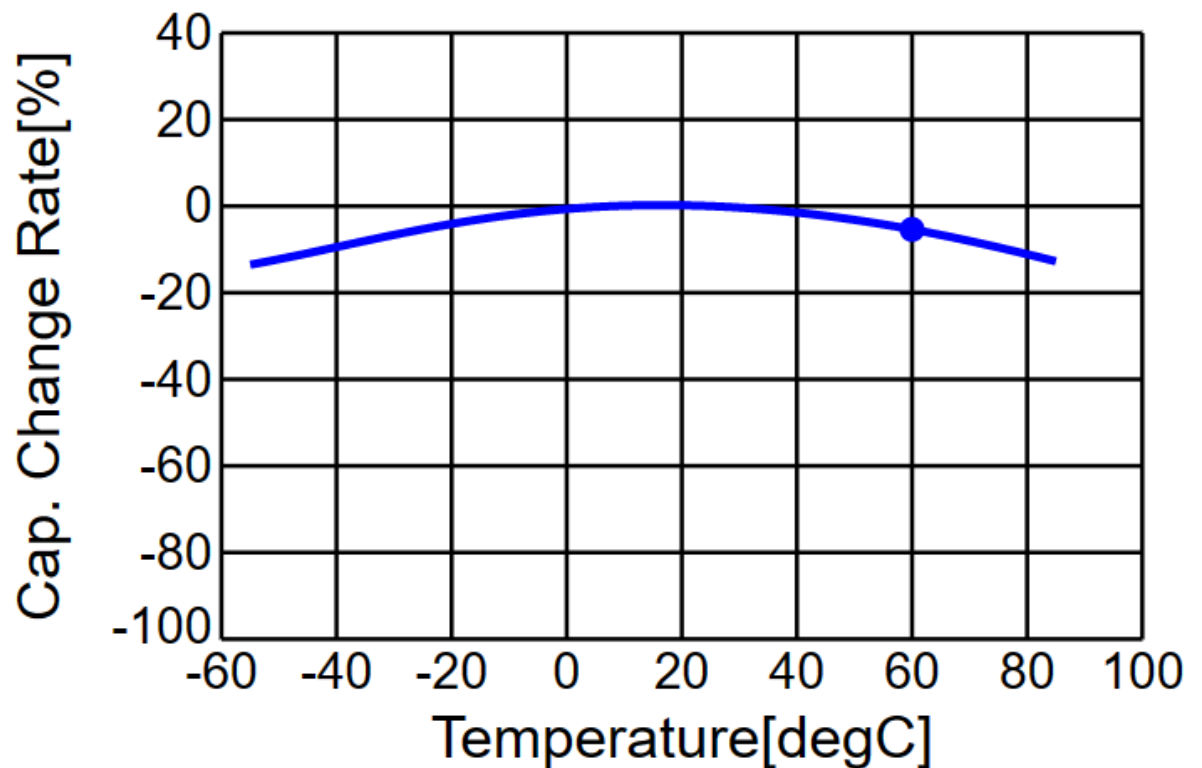
DCDC的输出纹波一般不会很大，我们取0.1VRMS，查阅容量与交流电压关系的曲线可知，此时需要降容约27%。



## 温度

我们取其工作温度为60°C，查阅容量与温度关系的曲线可知，此时需要降容约5%。

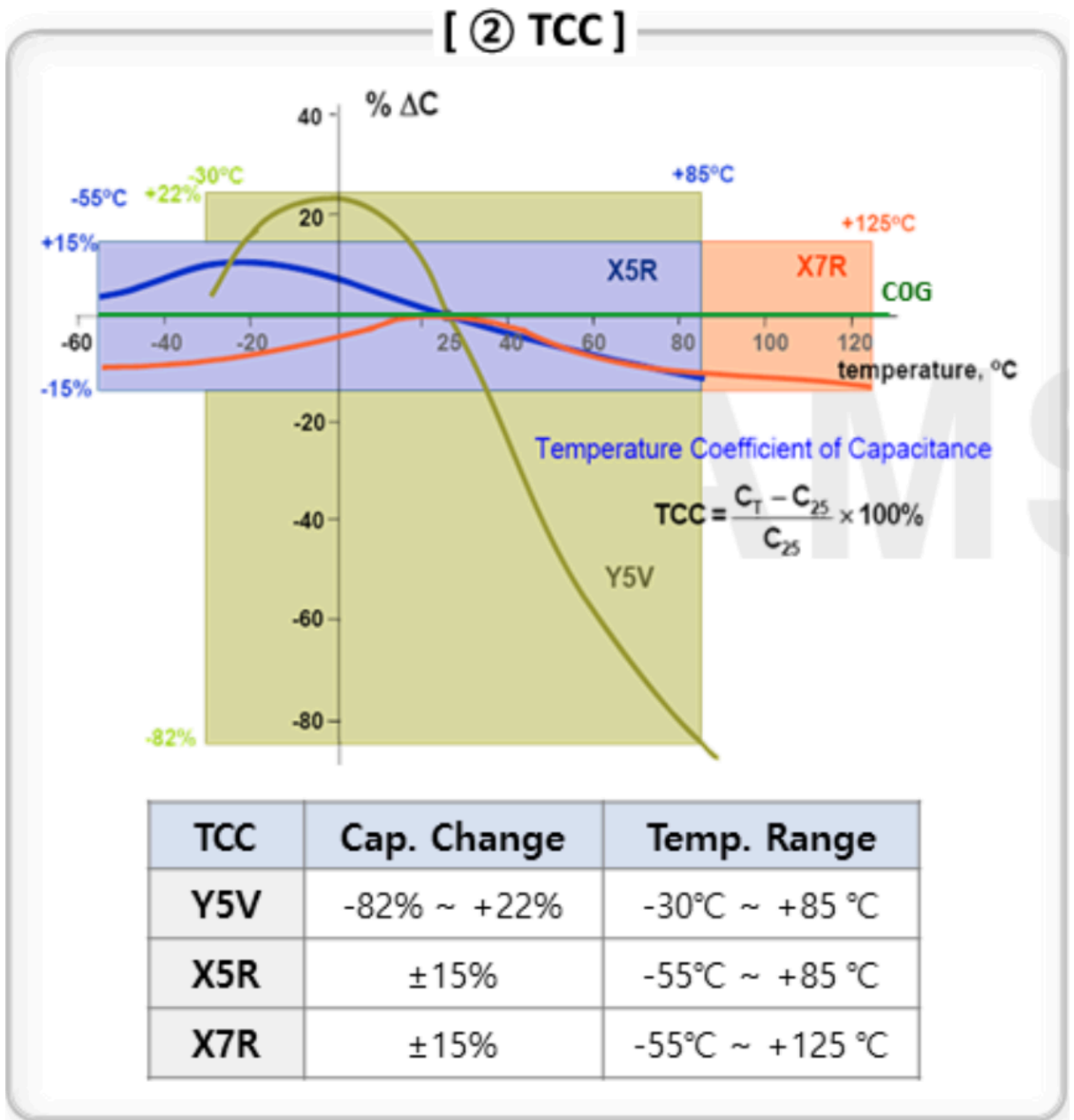
## 温度特性



GRM188R6YA106MA73, capchange,  
DC0.0V, AC0.2Vrms

## 温度特性

不同温度特性除了对有效容值有影响外，对适用温度范围也有影响，如下图所示。



### 虚标

MLCC是虚标的重灾区，强烈建议在各大代理商处(立创商城，华秋，云汉芯城等)购买，而非淘宝或闲鱼。

并且建议购买提供电容特性曲线数据厂家的产品，如muRata，TDK，三星等。

一般而言，虚标通常出现在额定电压，介质温度系数这两方面，静电容量虚标的反而不多。

MLCC的额定电压≠击穿电压，一般击穿电压为额定电压的2.5倍以上，所以，如果一个商家将额定电压为25V的MLCC标称为50V额定电压，而你恰好在50V以内使用，那么这个电容大概率不会失效，但其有效容值衰减的厉害；这是你发现电路工作不正常，拆下来测这个电容没有击穿，并且容值也是对的，怎么看怎么都不像是这个电容的问题，会给调试电路带来很大的困扰。

温度系数虚标也很常见，比如Y5V或者Z5U标成X5R/X7R，X5R/X7R标成C0G/NP0。这个虚标更难测，需要测量不同温度下容值的变化。

总之，去大代理买，别去淘宝或闲鱼！！！个人基本没有辨别能力！！！出问题了都不知道问题在哪！！！

## 电解电容

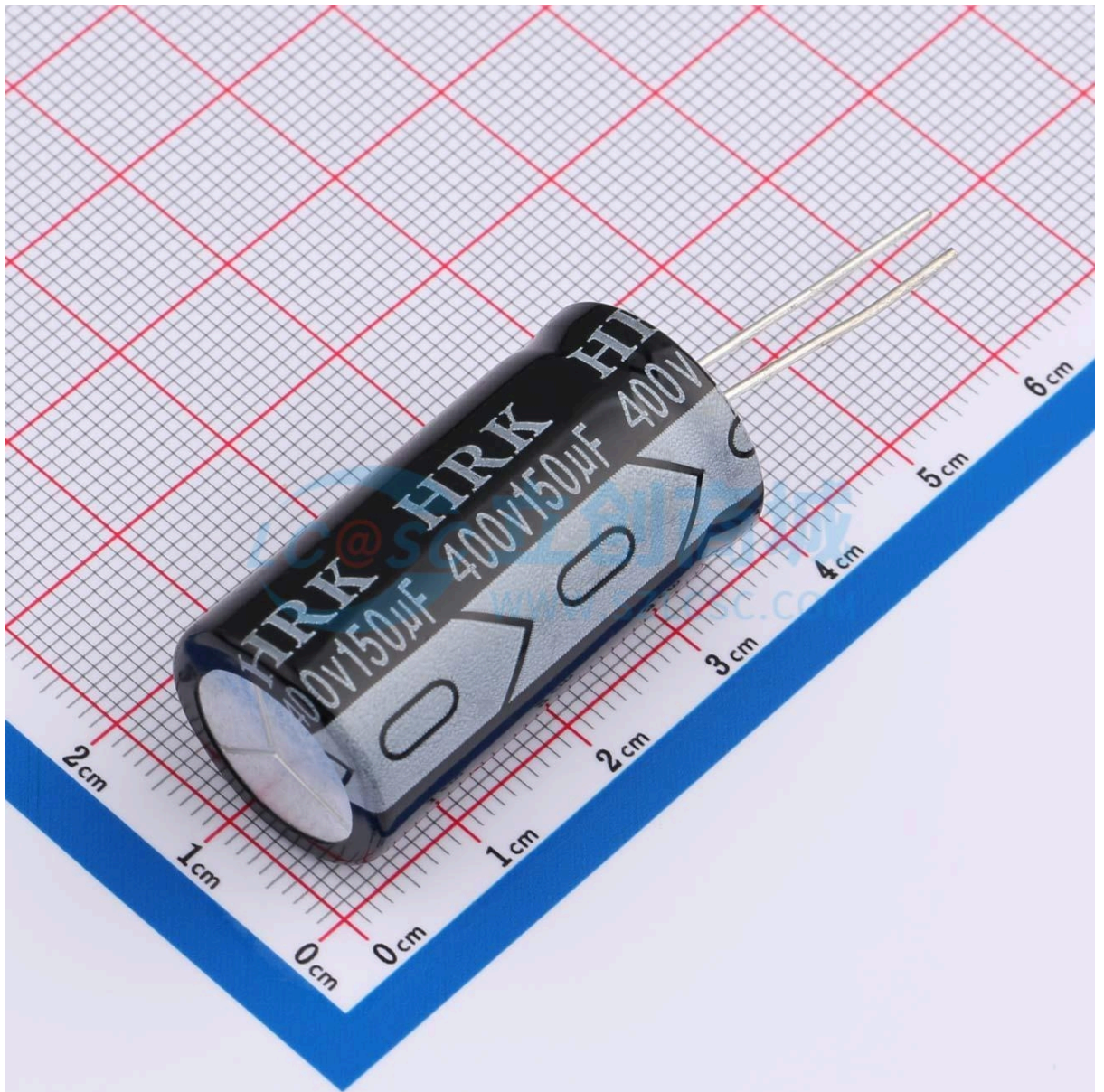
电解电容的体积相对MLCC来说较大，相应的，容量与耐压通常也更大，并且没有直流偏置效应与压电效应等，对机械应力的耐受程度较高。但是其ESR，ESL相比MLCC通常更大，并且绝大多数电解电容都是有极性电容(极少无极铝电解电容会以NP标注)，接反即爆炸。

按电解质来区分，可将电解电容分为铝电解电容，钽电解电容

### 铝电解电容

铝电解电容按其电解质的形态可分为液态铝电解电容(电解液)与固态铝电解电容(聚合物)两种。

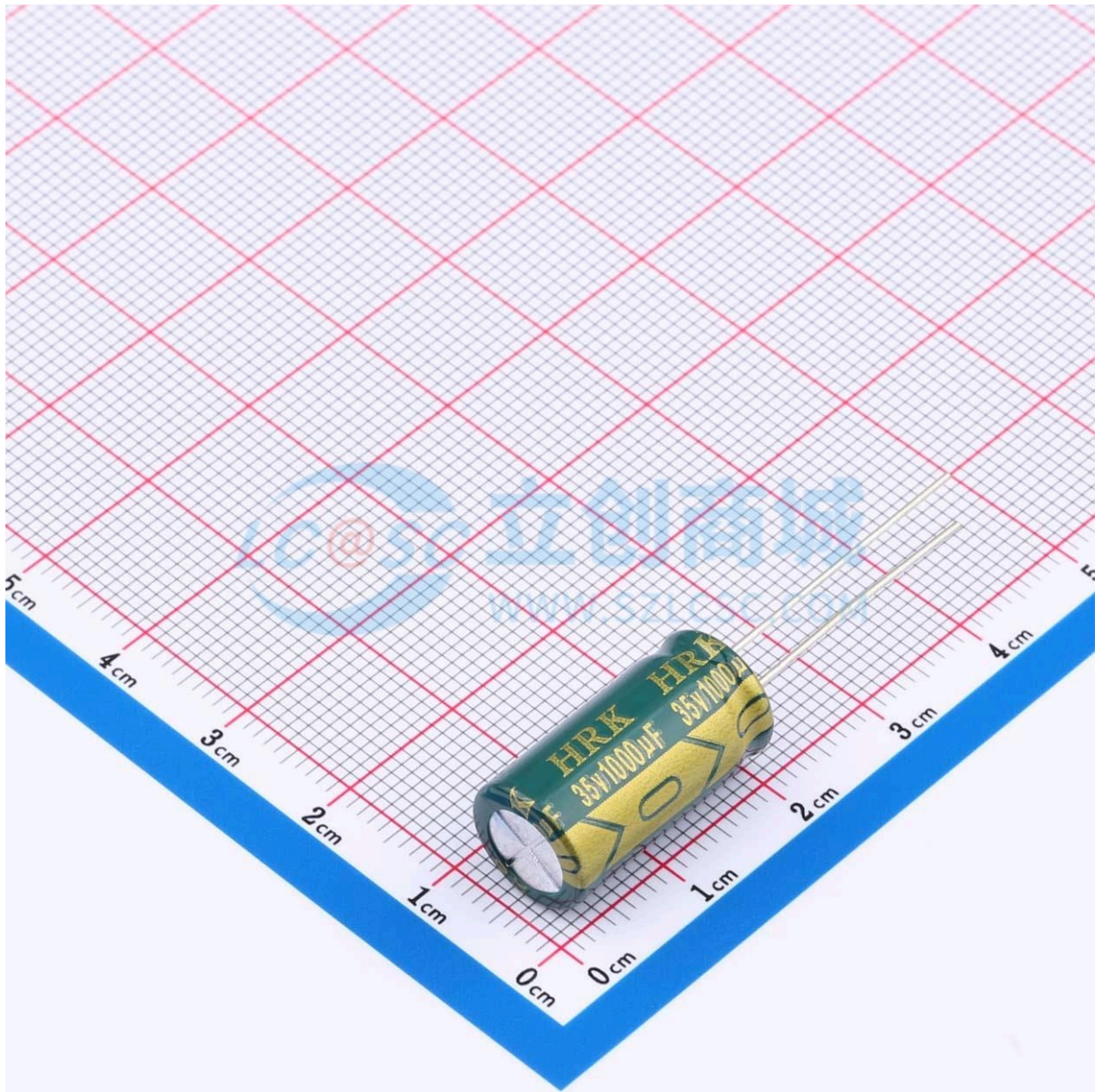
#### 液态铝电解电容



液态铝电解电容是最常见的电解电容，其成本低，尺寸多，容量大，耐压高，在很多场合都适用。

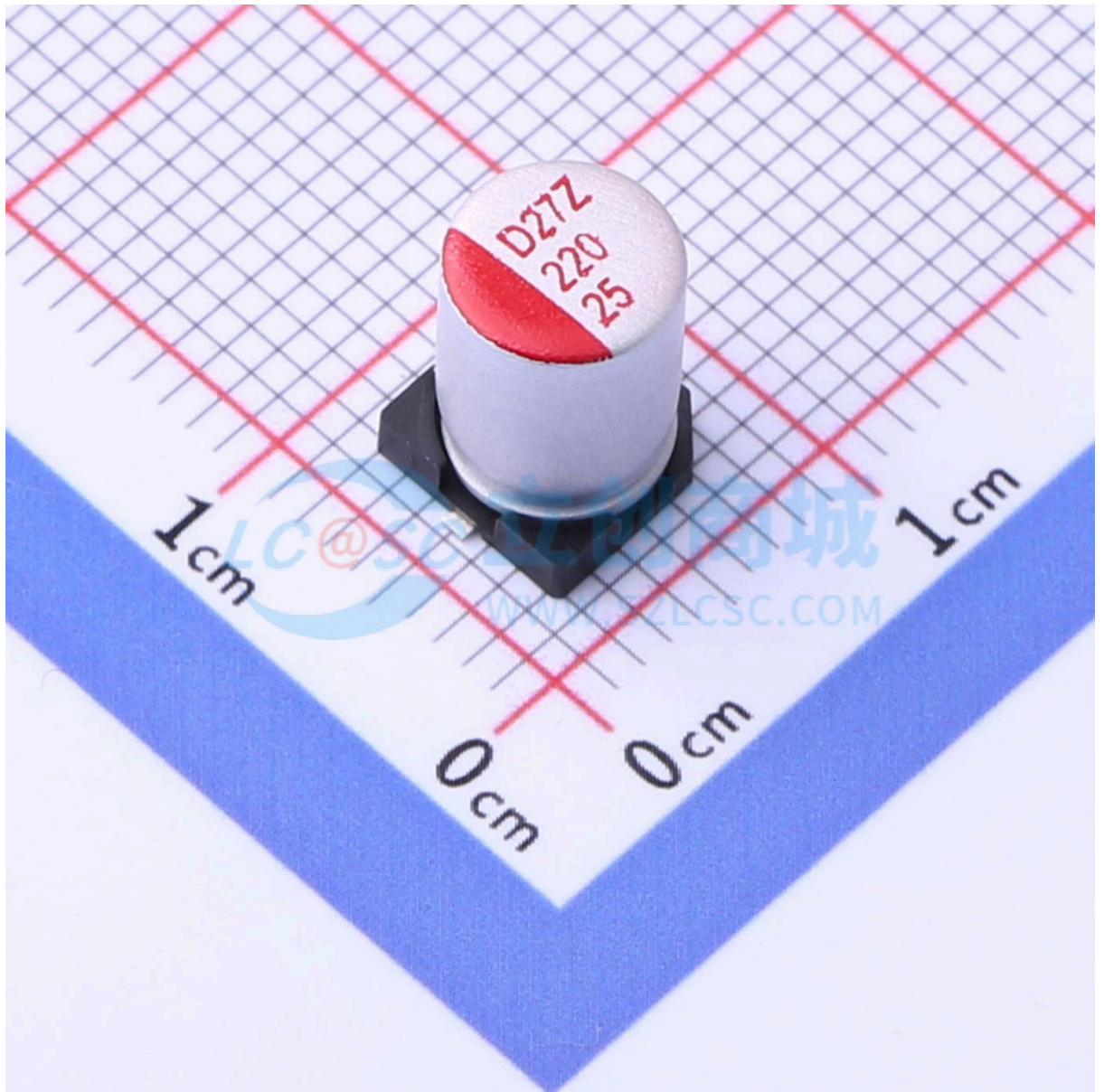
其缺点是高频性能不好，ESR，ESL较大；使用寿命有限，在高温下寿命尤其短，其老化表现为容量降低。

部分改善了高频性能的铝电解电容通常是绿色外皮，标注"Low ESL"，性能相比普通的铝电解电容更好



## 固态铝电解电容

相对于液态铝电解电容，固态铝电解电容通常有更低的ESR，ESL，更长的寿命，更好的高温性能，更低的耐压(通常50V以下)以及更高的价格。更好的高频特性让它在较高开关频率的DC-DC转换器输出滤波中也能有很好的表现，而不像普通铝电解电容一样更适合做AC-DC中的工频整流滤波。



## 钽电解电容

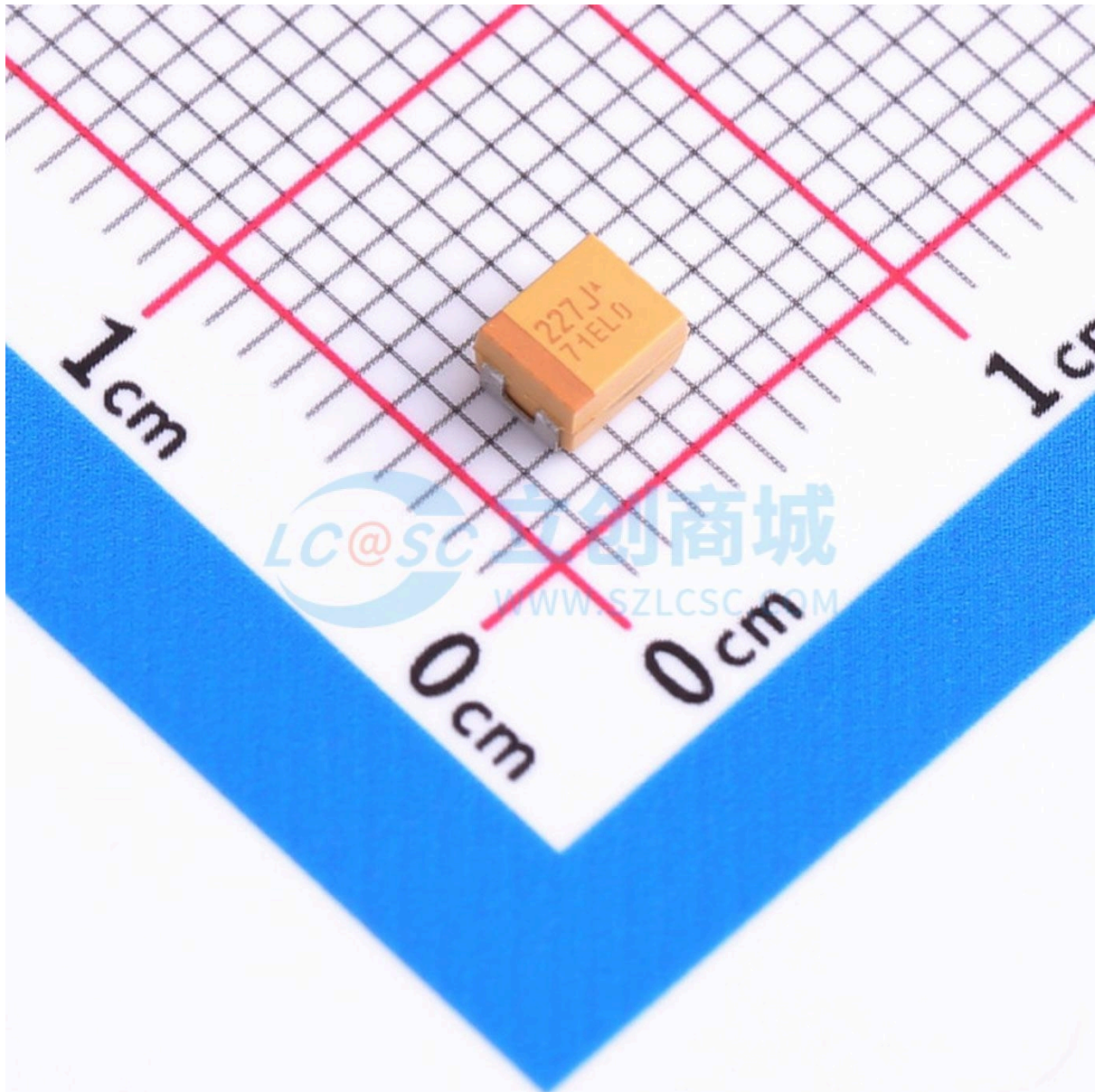
钽电容相对更适合在高温环境下工作，虽然高温环境下部分性能要降额，但相比于陶瓷电容125℃以上即失效，铝电解电容高温下寿命最多只有数千小时，钽电解电容仍然是高温环境下的首选。

钽电解电容两端的电压要严格小于其标称耐压，略微超压即冒火爆炸，使用时建议在常温下选用标称耐压为实际最大电压2倍以上，在高温下选用实际最大电压3倍以上的钽电容，来确保安全性。如用作5V电源轨滤波，考虑到板上其他器件的发热，选用一个耐压为16V的钽电容比较合适。

## 二氧化锰钽电容

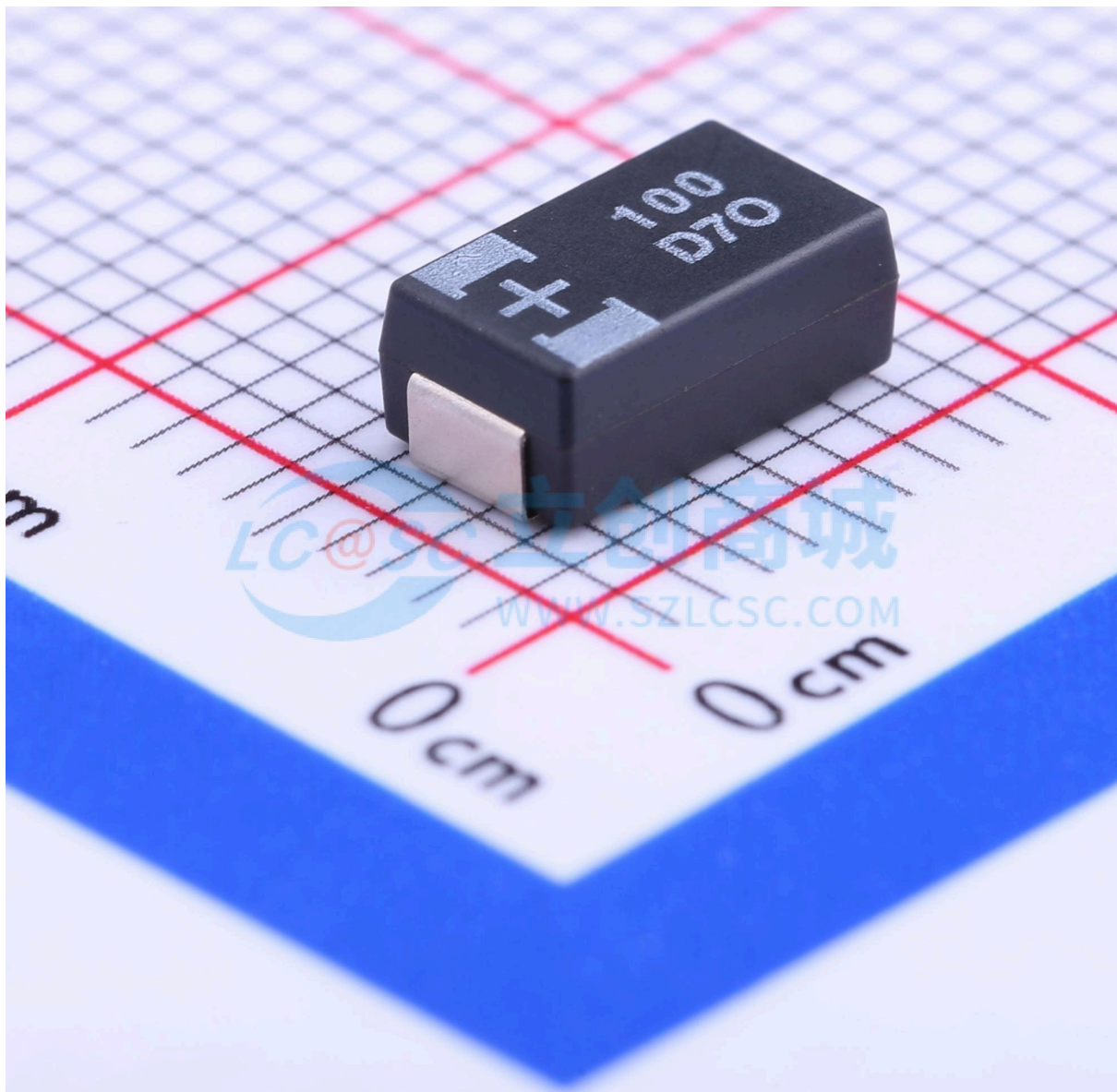
这种类型的钽电容最为常见，一般外壳为黄色的钽电容都属于这类。

此类钽电容ESR较大，可达数欧姆，部分稳压器要求输出电容使用钽电容就是因为此ESR可帮助环路保持稳定。



## 聚合物

聚合物钽电容一般为黑色外壳。聚合物钽电容相比于普通钽电容有着更低的ESR，ESL，这意味着更低的发热，更大的纹波电流与更好的高频性能，相应的，也会更贵一些，并且耐压一般不超过25V。



## 电感

### 直流电阻(DCR)

电感一般采用铜线绕制而成，这导致了它的等效模型并非理想电感，而是一个电感串联了一个小电阻，这个小电阻通常为毫欧量级。

由于直流电阻的存在，使得电感上会有热耗散，此功率耗散会导致电感的发热与系统效率的降低，通常我们希望电感的直流电阻DCR越小越好，但这需要用更粗的铜线去绕制，导致电感体积变大。实际设计中需要综合考虑体积的因素。

### 饱和电流(Isat)

当流经电感的电流达到特定数值之后，由于磁芯的饱和，电流的增大会引起较为明显的电感感值下降，我们将此特定数值的电流称为电感饱和电流 (Isat)。通常厂家将使电感感值下降

30%的电流标注为电感饱和电流(不同厂家不一样，具体以手册为准)。实际设计中，应当确保电感峰值电流 $I_{peak}$ 小于电感饱和电流 $I_{sat}$ ，通常

## 温升电流( $I_{rms}$ )

温升电流 通常指使电感温度相对环境温度(通常为 $25^{\circ}\text{C}$ )上升特定数值(通常为 $40^{\circ}\text{C}$ )的电流大小，以均方根计。实际设计时，一般要确保电感平均电流 $I_{avg}$ 小于电感温升电流

## 磁屏蔽

根据磁屏蔽等级，大致可将电感分为三大类：非屏蔽电感，屏蔽电感与一体成型电感。

非屏蔽电感：线圈外露，绕制在磁芯上。通常漏磁较为严重，对EMC不友好，但成本低。

屏蔽电感：线圈绕制在磁芯上之后，在外部封上磁胶或套上导磁材料，形成闭合的磁路，漏磁小，对EMC较为友好。

一体成型电感：先将线圈预成型，再用铁粉或其他合金粉末一次压合成型，漏磁非常小，对EMC很友好，但存在耐压问题，同时成本稍高。

其中，使用磁胶做屏蔽的电感通常称为半屏蔽电感，使用铁氧体外壳做屏蔽的通常称为全屏蔽电感。全屏蔽电感的漏磁相对更小。

## 二极管

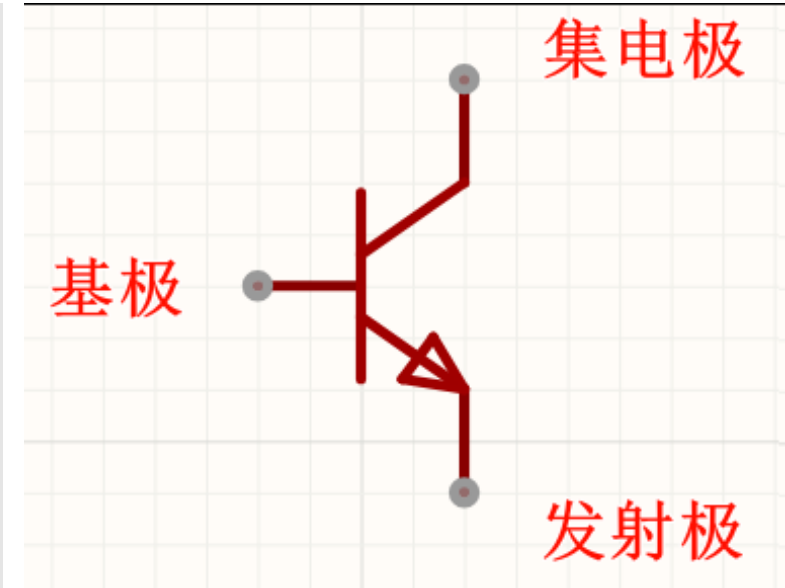
| 种类    | 特征                                 |
|-------|------------------------------------|
| 开关二极管 | 最普通的，注意正向压降，反向耐压和正向电流              |
| 肖特基   | 反向恢复快，漏电流大，反向耐压较低                  |
| 稳压管   | 注意标称稳压值、反向工作电流                     |
| TVS   | 用于电源接口，注意截止电压，击穿电压，钳位电压，脉冲功率和方向    |
| ESD   | 用于信号接口，与TVS的参数差不多，一般都是双向的，需要注意寄生电容 |
| LED   | 注意工作电流                             |

# 三极管

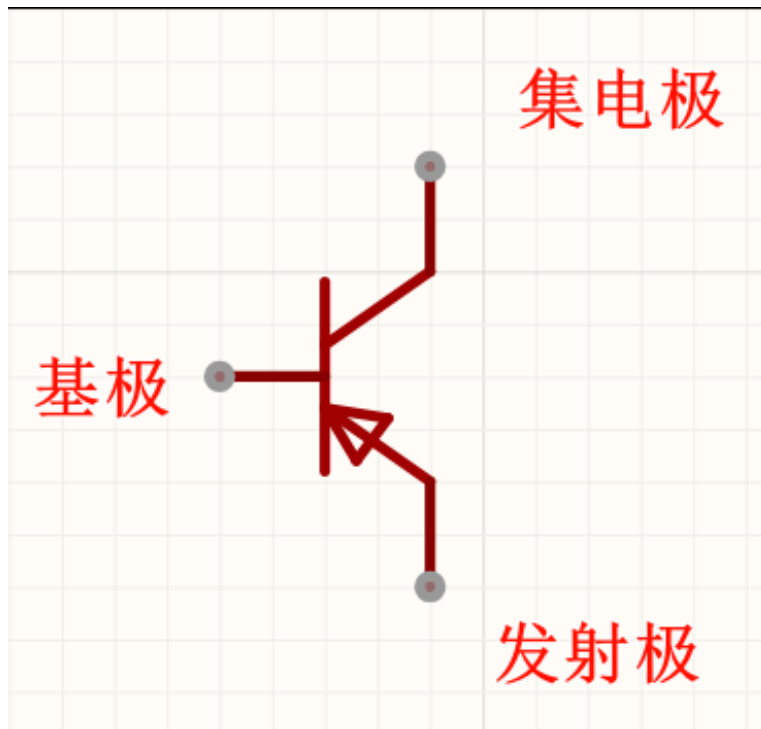
## 工作区域

- 截止区：发射结和集电结均反偏。
- 放大区：发射结正偏、集电结反偏。
- 饱和区：发射结和集电结均正偏。

## NPN型



## PNP型

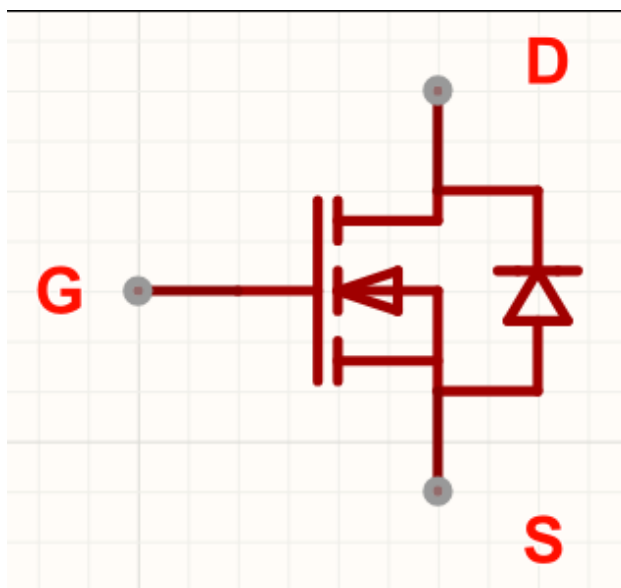


## MOS管

### NMOS

#### 导通条件

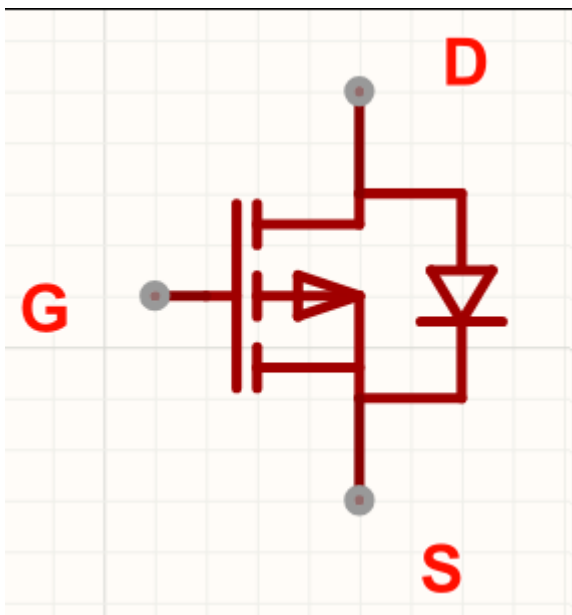
对NMOS来说,  $V_g - V_s > V_{gs(th)}$ , 即G极和S极的压差大于一定值, MOS管会导通, 但是也不能大太多, 否则会烧坏MOS管, 开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC



### PMOS

#### 导通条件

对PMOS来说， $V_s - V_g > V_{sg(th)}$ ，即S极和G极的压差大于一定值，MOS管会导通，同样的，具体参数看器件的SPEC。



## 体二极管

NMOS：S-D

PMOS：D-S

1. 体二极管与普通二极管原理相同，正向导通、反向截止。
2. 体二极管导通压降>MOS管导通压降，因此在某些场景会特意让体二极管导通而MOS管不导通，如：同步Buck防反向电流；死区时间；限流/缓冲等场景。
3. MOS管导通时，体二极管为截止状态。MOS管 $R_{ds(on)}$  较低（毫欧级别），DS间压差小，不足以让体二极管导通。

## 与三极管的区别

1. 三极管为流控型器件，MOS管为压控型器件。
2. MOS管的输入阻抗高，引入噪声小，效率高，但价格较贵；三极管的损耗大，但价格便宜。
3. MOS管常用于高频高速电路、电源功率路径开关中；三极管常用于数字开关电路中。

## G极串联电阻的作用

1. 延缓RDS从无穷大- $R_{DS(on)}$  的时间。
2. 降低栅极的峰值电流。

3. 增大阻尼减小震荡，防止线路中杂散电感与栅极电容串联形成LC震荡。

## GS极并联电阻的作用

1. 固定电平，防止误导通。
2. 释放静电荷，由于MOS管输入阻抗高，较小的静电就会在MOS管GS极间产生高压，易造成MOS管GS极击穿。

## MOS管的米勒效应

可关注该文章，解释详细：[臭名昭著的MOS管米勒效应](#)

## MOS管参数解读

### 电压

关注VDS最大导通电压和VGS最大耐压，不要超过该值。

| Parameter            | Symbol   | Maximum  | Units |
|----------------------|----------|----------|-------|
| Drain-Source Voltage | $V_{DS}$ | 30       | V     |
| Gate-Source Voltage  | $V_{GS}$ | $\pm 12$ | V     |

关注导通电压VGS（th）。

|              |                        |                                |      |      |      |   |
|--------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|---|
| $V_{GS(th)}$ | Gate Threshold Voltage | $V_{DS}=V_{GS} \ I_D=250\mu A$ | 0.65 | 1.05 | 1.45 | V |
|--------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|---|

### 电流

关注ID电流，ID电流表示MOS管在开通时可以承受多大电流。

|                                   |                          |          |     |   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----|---|
| Continuous Drain Current          | $T_A=25^{\circ}\text{C}$ | $I_D$    | 5.7 | A |
|                                   | $T_A=70^{\circ}\text{C}$ |          | 4.7 |   |
| Pulsed Drain Current <sup>C</sup> |                          | $I_{DM}$ | 30  |   |

### 导通内阻

Rds（on）决定了MOS管的发热及效率损耗，Rds（on）越低的MOS越好，但一般Rds（on）的大小和VDS的大小成反比，需谨慎考虑。

|              |                                   |                        |  |    |      |           |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|--|----|------|-----------|
| $R_{DS(ON)}$ | Static Drain-Source On-Resistance | $V_{GS}=10V, I_D=5.7A$ |  | 18 | 26.5 | $m\Omega$ |
|              |                                   | $T_J=125^{\circ}C$     |  | 28 | 38   |           |
|              |                                   | $V_{GS}=4.5V, I_D=5A$  |  | 19 | 32   | $m\Omega$ |
|              |                                   | $V_{GS}=2.5V, I_D=3A$  |  | 24 | 48   | $m\Omega$ |

### 开关时间

MOS管存在不可避免的极间电容，会与电路中的电阻形成RC充电电路，影响MOS管的开关时间。选型时尽量选择Ciss、Coss和Ton、Toff较小的MOS。

具体详细解释可见该文章：[MOS管参数解读（热阻、输入输出电容及开关时间）](#)

### 耗散功率

耗散功率为输入功率与输出功率的差值，耗散功率均会转为热量释放，导致结温升高、MOS发热，严重时可能造成损坏。耗散功率与热量相对应，可耗散功率越大结温就越高。

|                                |                     |                |     |   |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-----|---|
| Power Dissipation <sup>B</sup> | T <sub>A</sub> =25℃ | P <sub>D</sub> | 1.4 | W |
|                                | T <sub>A</sub> =70℃ |                | 0.9 |   |

### 运算放大器

本人技艺不精，对运放理解尚浅，不做过多教学，可以参考以下文章学习：[基本元器件 - 运算放大器](#)